Приложение к демонстрационному дашборду

Методика, источники, точность и риски. Демонстрационный срез «матрасы × клей-расплав ЭВА». Дата: 01.11.2026. Демо-версия.

1. Назначение и границы документа

- **Назначение:** документ поясняет, на каких данных и на каком уровне строится демо-дашборд, и отделяет факты от расчётов и сценариев. Это приложение к демо-дашборду, а не отчёт по рынку клеёв.
- **Периметр спроса:** матрасы без матрасных основ, произведённые в Российской Федерации (включая матрасы на экспорт). Импортные готовые матрасы исключены — считается место потребления клея.
- **Клеевой фокус:** клеи-расплавы на основе ЭВА как массовая химия матрасного производства.
- **Период:** 2017–2025 годы — факт и оценка; 2026–2028 годы — условные сценарные траектории без вероятностей.
- **Статус:** демо-версия. Значения по сегменту ЭВА являются **сценарной оценкой** и не являются фактической статистикой закупок или продаж.

2. Источники

Источник	Что из него используется	Период	Статус
Росстат, АМДПР	Выпуск матрасов без матрасных основ, структура по типам, география производства	2017–2025	факт расчёт
Alto Consulting Group	Ряд выпуска матрасов, средние цены производителей	2017–2024	факт расчёт
BusinesStat	Выпуск матрасов 2019 и 2022 годов, итог 2025 года, структура сегментов, перечень крупнейших производителей	2019, 2022, 2025	факт расчёт оценка
UN Comtrade	Таможенная статистика: импорт в РФ по ТН ВЭД 3506, страны-поставщики, цены	2017–2025	факт (зеркало)
Отраслевые публикации и сайты производителей	Перечень поставщиков клеёв-расплавов для матрасов, технические характеристики продуктов	2026	факт (перечень)
Открытая отчётность и рейтинги	Выручка юрлиц производителей матрасов — как контекст масштаба компаний	2018–2025	оценка

Все источники — официальные статистические ведомства, международные базы таможенной статистики и открытые отраслевые публикации. Инструменты и промежуточные расчёты остаются на стороне исполнителя; в документе приводятся только результаты и общая логика.

3. Метод в общих чертах

1. **Балансовый подход.** Спрос на клей связывается с выпуском продукции через отраслевые нормы расхода и структуру клеевых технологий. В демо публикуются диапазоны допущений (раздел 5); точный набор параметров для расчёта согласуется с заказчиком в рамках полного исследования.
2. **Зеркальная таможенная статистика.** Импорт в Россию восстанавливается по отчётам стран-поставщиков: каждая страна отчитывается об экспорте, расхождение с оценками ООН служит мерой точности. После 2021 года Россия не публикует детальную отчётность, поэтому используются данные поставщиков.
3. **Единый ряд выпуска.** Для каждого года выбирается одно значение по одному источнику; альтернативные публикации используются для сверки, а не для усреднения. Периметры источников различаются — это фиксируется в ограничениях.
4. **Сценарирование.** По ключевым допущениям строятся три траектории — низкая, базовая и высокая. Прогнозные годы 2026–2028 — условные траектории от оценки 2025 года; вероятности сценариям не присваиваются.

3.1. Базовый ряд выпуска матрасов, млн шт

Значения 2017, 2019, 2020 и 2023 годов — расчётные по данным отраслевых источников; 2025 год — оценка.

Год	Выпуск, млн шт
2017	3,31
2018	4,20
2019	5,76
2020	8,78
2021	11,75
2022	11,90
2023	14,91
2024	14,08
2025	8,00

4. Статусы данных

Статус	Значение	Примеры в дашборде
факт	Публикация официального или отраслевого источника	Выпуск матрасов 2018, 2021, 2022, 2024; импорт HS 3506 2024
расчёт	Производная величина по прозрачной логике	Ряд выпуска 2017, 2019, 2020, 2023; доля ЦФО

оценка	Единичное значение с ограниченной базой	Выпуск 2025 года; выручка юрлиц производителей
сценарий	Условный расчёт при заданных допущениях	Потребление ЭВА 2017–2028; траектории 2026–2028

5. Сценарная модель потребления ЭВА

Модель связывает выпуск матрасов с потребностью в клее-расплаве ЭВА. Публикуются три набора допущений; это диапазоны для обсуждения, а не измеренные параметры рынка.

Параметр	Низкий	Базовый	Высокий	Характер
Расход всех клеёв на матрас, кг/шт	0,43	1,00	1,44	вилка по отраслевым ориентирам
Доля клеёв-расплавов в потреблении всех клеёв	30 %	50 %	70 %	сценарное допущение
Доля ЭВА внутри клеёв-расплавов	40 %	60 %	80 %	сценарное допущение
Темп изменения выпуска 2026–2028, в год	−5 %	0 %	+5 %	сценарное допущение

Результат сценарного моделирования, тыс. т:

Год	Низкий	Базовый	Высокий	Комментарий
2024	0,73	**4,22**	11,35	Последний полный фактический год
2025	0,41	**2,40**	6,45	Спад выпуска матрасов
2028	0,35	**2,40**	7,47	Базовая траектория — без роста выпуска

> **Диапазон — стресс-конверт, а не доверительный интервал.** Он показывает, насколько результат зависит от двух продуктовых долей, для которых открытая статистика отсутствует. Базовая траектория — демонстрационный центр, а не подтверждённый прогноз.

5.1. Чувствительность 2024 года

При фиксированной норме расхода 1 кг на матрас результат зависит преимущественно от структуры клеёв, а не от объёма выпуска:

Параметр	ЭВА 40 %	ЭВА 60 %	ЭВА 80 %
Расплавы 30 %	1,69	2,53	3,38
Расплавы 50 %	2,82	4,22	5,63

Расплавы 70 %	3,94	5,91	7,88

Крайние значения матрицы — от 1,69 до 7,88 тыс. т, то есть более чем четырёхкратный разброс при одном и том же выпуске матрасов. Именно поэтому уточнение двух долей у заказчика — ключевой вопрос (см. раздел 7).

5.2. Внешнеторговый контекст: ТН ВЭД 3506

Позиция 3506 «клеи на основе каучуков и полимеров» шире сегмента клеёв-расплавов и приводится как внешний контекст, а не как драйвер модели.

Средняя цена считается по строкам, где указаны и вес, и стоимость. В 2017–2019 годах в стоимость включены поставки без указания веса, поэтому произведение «вес × средняя цена» меньше общей стоимости. Эти строки исключены из весовых итогов, но сохранены в стоимости.

Год	Импорт, тыс. т	Стоимость, млн $	Средняя цена, $/кг
2017	47,3	226,8	2,71
2018	64,9	250,8	3,22
2019	74,4	237,6	3,11
2020	80,2	246,4	3,07
2021	88,2	300,5	3,41
2022	100,1	360,2	3,60
2023	103,1	373,0	3,62
2024	111,2	363,9	3,27
2025	106,6	338,0	3,17

Страны-поставщики 2024 года (топ-10 по объёму):

Страна	тыс. т	доля, %
Китай	54,0	48,6 %
Германия	20,7	18,6 %
Турция	16,8	15,1 %
Италия	4,8	4,3 %
Польша	2,5	2,3 %
Казахстан	2,4	2,2 %
Словения	1,3	1,2 %
Малайзия	1,3	1,2 %
Индия	1,3	1,2 %

Корея	1,0	0,9 %

6. Точность по блокам

Блок	Допуск	Характер	Пояснение
Выпуск матрасов 2017–2024	**±5 %**	факт / расчёт	Периметры источников различаются на несколько процентов; выбран единый ряд
Выпуск матрасов 2025	**±25 %**	оценка	Расходятся периметры источников: 8,0 млн шт без основ против 10,3 млн с основами
Импорт HS 3506	**±10–15 %**	факт (зеркало)	Данные стран-поставщиков против оценок ООН; после 2021 года прямая отчётность РФ недоступна
Цены и стоимость импорта	**±10 %**	факт	Средние цены по сопоставимым строкам, где указаны и вес, и стоимость
Потребление ЭВА	сценарный конверт	сценарий	Широта конверта определяется неопределённостью двух долей, а не погрешностью выпуска
Траектории 2026–2028	не применяется	сценарий	Условные траектории; вероятности не присваиваются

7. Ограничения

- **Доли клеёв-расплавов и ЭВА** в матрасном производстве не публикуются официальными источниками — это главный источник неопределённости всей оценки.
- **Средняя норма расхода клея** — отраслевой ориентир; она не дифференцирована по типам матрасов и по клеевым контурам (пружинный блок и сборка слоёв).
- **Выпуск 2025 года — оценка;** периметры «матрасы без основ» и «матрасы с основами» различаются примерно на четверть.
- **Постоянная средняя норма на матрас — упрощение:** в 2025 году спад сконцентрирован в пружинном сегменте, а пружинные блоки имеют собственный клеевой контур.
- **После 2021 года Россия не публикует детальную таможенную отчётность;** импорт восстанавливается по данным стран-поставщиков.
- **HS 3506 шире клеёв-расплавов** (позиция включает клеи на основе каучуков и полимеров), поэтому используется как внешнеторговый контекст, а не как драйвер модели.
- **Потребление клеёв по отдельным компаниям не оценивается:** сопоставимых данных по выпуску и закупкам нет; выручка юрлиц не пересчитывается в штуки или тонны.
- **Стоимость сегмента ЭВА не пересчитывается по средней цене HS 3506** — другой периметр и уровень цены.

8. Ключевые выводы демо-среза

1. Выпуск матрасов без основ вырос с 3,3 млн шт в 2017 году до 14,1 млн шт в 2024 году (около +23 % в среднем за год), в 2025 году по оценке последовал резкий спад до 8,0 млн шт.
2. При базовом сценарии потребность в ЭВА — около 4,2 тыс. т в 2024 году и 2,4 тыс. т в 2025 году; диапазон оценки существенно шире центрального значения.
3. Импорт по HS 3506 — 111,2 тыс. т в 2024 году, 82 % поставок приходится на Китай, Германию и Турцию; средняя цена 3,27 $/кг.
4. Главный рыночный риск для производителя клеёв — не объём выпуска матрасов, а неопределённость в структуре клеевых технологий.
5. Для превращения сценарной оценки в рабочую планировочную модель нужны три подтверждения: норма расхода клея, доля производителей с расплавами и доля ЭВА против альтернативных химий.

9. Что даст полное исследование

Блок	Содержание
Расширение на 13 отраслей × 5 химий	Единая рамка спроса на клеи-расплавы: матрасы и мягкая мебель, упаковка, автокомпоненты, строительные материалы, гигиена, обувь, текстиль и другие отрасли; химии — ЭВА, полиолефины, полиамид, полиэфир, акрилат
Карта игроков	Производители и поставщики клеёв, их ассортимент, позиционирование и география; крупнейшие потребители по отраслям. Контактная база — отдельный блок по согласованию
Ценовые коридоры	Сопоставимые ценовые ориентиры по химиям и формам поставки
Приоритизация для продаж	Отрасли и компании с наибольшим потенциалом, аргументы для коммерческого предложения
Формат сдачи	PDF-отчёт, таблицы данных, интерактивный дашборд на постоянной ссылке с кодом доступа, паспорт данных и инструкция по использованию

10. Глоссарий

Термин	Определение
Клей-расплав (hot-melt)	Термопластичный клей, наносится в расплавленном виде и схватывается при охлаждении
ЭВА	Этиленвинилацетат — базовый полимер для массовых клеёв-расплавов
АПАО	Аморфный полиальфаолефин — полимерная основа клеёв-расплавов, альтернативная ЭВА
ТН ВЭД 3506	Товарная позиция «клеи на основе каучуков и полимеров»; шире сегмента клеёв-расплавов

Матрасные основы	Основания и пружинные блоки как отдельная товарная группа; в основной ряд выпуска не входят
Сценарная оценка	Расчёт при явно заданных допущениях; не является статистикой продаж или закупок
